

Benchmarking i Proves d'Estrès



SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC - 1erB SMIX

28/04/2026
Granda Llacer, Eduardo Javier

ÍNDEX

Fase I: Cerca d'informació.....	3
1. Conceptes de mesura.....	3
2. L'Estrès Tèrmic (Thermal Throttling).....	3
3. Manteniment del Disc (S.M.A.R.T.).....	4
Fase II: Tasca pràctica.....	4
1. Mesura de Rendiment (CPU).....	4
a. Realitza la prova i anota la puntuació (score) obtinguda.....	4
b. Busca a la web del programa un resultat d'un processador real similar al que tens virtualitzat. Hi ha molta diferència?.....	5
2. Velocitat de Disc. Instal·la la CrystalDiskMark.....	5
a. Realitza un test de lectura/escriptura (només 1 passada).....	5
b. Indica quina és la velocitat de "Lectura Seqüencial".....	5
3. Prova d'Estrès i Estabilitat. Instal·la la HeavyLoad o AIDA64.....	6
a. Executa la prova d'estrès de la CPU durant 5 minuts mentre tens obert l'Administrador de Tasques a la pestanya de "Rendiment".....	6
b. Fes una captura on es vegi el gràfic de la CPU al 100% i explica si el sistema ha donat algun error o s'ha tornat inestable.....	7
Fase III: Reflexió final.....	8
1. Si després d'executar el benchmark veus que la teva CPU virtual dóna una puntuació molt inferior a la d'un ordinador físic amb el mateix processador, a què creus que es deu aquesta pèrdua de rendiment?.....	8
2. Per què creus que és important passar un test d'estrès a un ordinador després de canviar-li la pasta tèrmica o el ventilador?.....	8
3. Com a tècnic, si un client es queixa que el seu ordinador va lent però el benchmark de disc diu que la velocitat de lectura és correcta, quin seria el següent component que analitzaries?.....	8

Fase I: Cerca d'informació

1. Conceptes de mesura.

Un Benchmark Sintètic és una prova feta amb un programa especial que posa l'ordinador al límit amb càlculs matemàtics per donar-te una puntuació (per exemple, 3DMark o Cinebench). En canvi, un Benchmark Real mesura el rendiment fent servir aplicacions de veritat, com veure quants FPS dóna un joc real o quant triga a editar un vídeo amb Adobe.

WebGrafia:

Abásolo, C. (2026, marzo 29). *El error que cometes al fiarte al 100% de los benchmarks para comprar tu nuevo PC.* HardZone.

<https://hardzone.es/noticias/componentes/diferencias-benchmark-sintetico-rendimiento-real/>

2. L'Estrès Tèrmic (Thermal Throttling).

L'estrès tèrmic és un mecanisme de defensa de la CPU: quan s'escalfa massa i arriba al límit de seguretat, el processador baixa la seva velocitat de cop per generar menys calor i refredar-se. Els fabricants ho fan així per evitar que el xip es cremi o es faci malbé físicament; és millor que l'ordinador vagi lent un moment a que s'arruïni per sempre.

WebGrafia:

(S/f). Pccomponentes.com. Recuperado el 28 de abril de 2026, de

https://www.pccomponentes.com/thermal-throttling-cpu-gpu-ssd?srsItid=AfmBOopQfTQEM4WT18UyLVxDxa6_Ox0nOp2t0WUDU38rT-uFaArkBg6PB

3. Manteniment del Disc (S.M.A.R.T.).

Les sigles S.M.A.R.T. volen dir **Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology**. És un sistema que porten els discos durs per vigilar la seva pròpia salut (com la temperatura o els sectors defectuosos) i avisar-te abans que el disc mori del tot, així tens temps de fer una còpia de seguretat abans de perdre les dades.

WebGrafia:

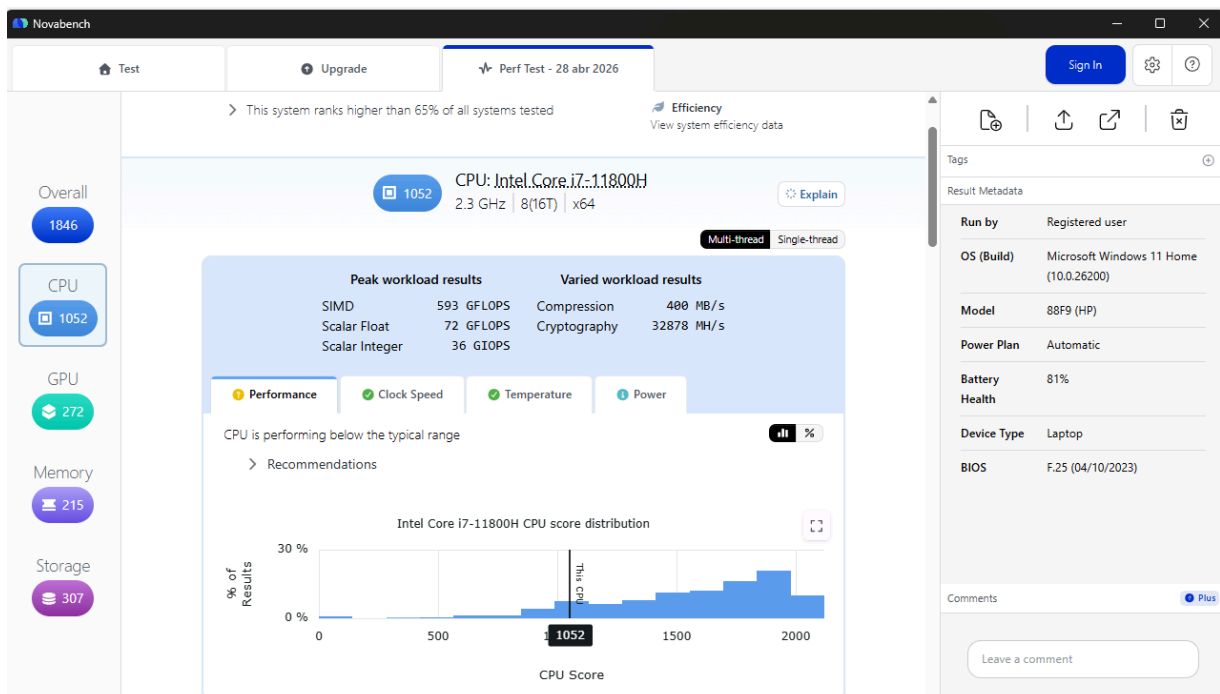
Ranchal, J. (2021, marzo 19). *Qué es SMART y cómo usarlo para predecir fallos de discos duros o SSDs.* MuyComputer.

<https://www.muycomputer.com/2021/03/19/smart-fallos-de-discos-duros-ssd/>

Fase II: Tasca pràctica

1. Mesura de Rendiment (CPU).

a. Realitza la prova i anota la puntuació (score) obtinguda.



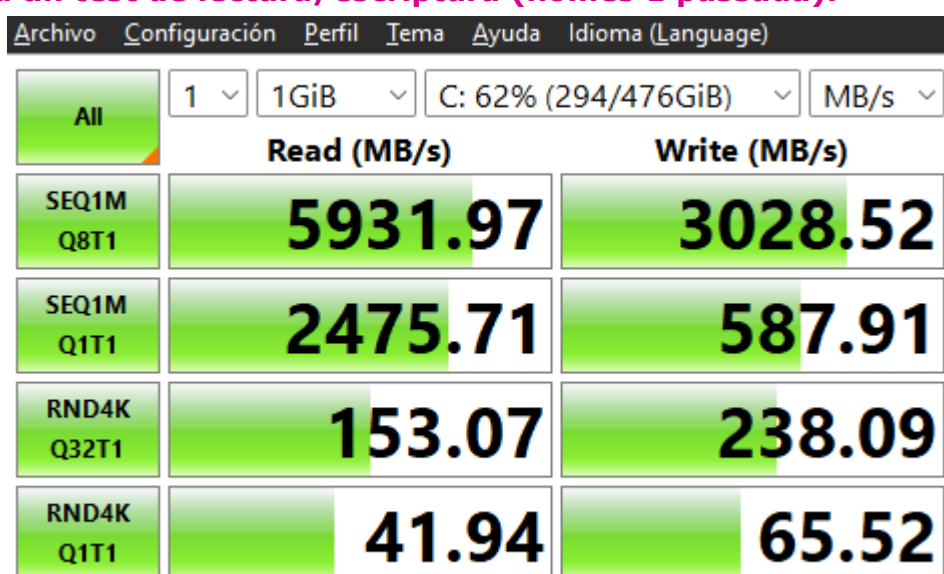
Imatge 1: Prova CPU

b. Busca a la web del programa un resultat d'un processador real similar al que tens virtualitzat. Hi ha molta diferència?

No, la diferència és mínima, tot i que hi ha resultats superiors, també hi ha resultats amb menys puntuació.

2. Velocitat de Disc. Instal·la CrystalDiskMark.

a. Realitza un test de lectura/escriptura (només 1 passada).



Imatge 2: Test lectura/escriptura

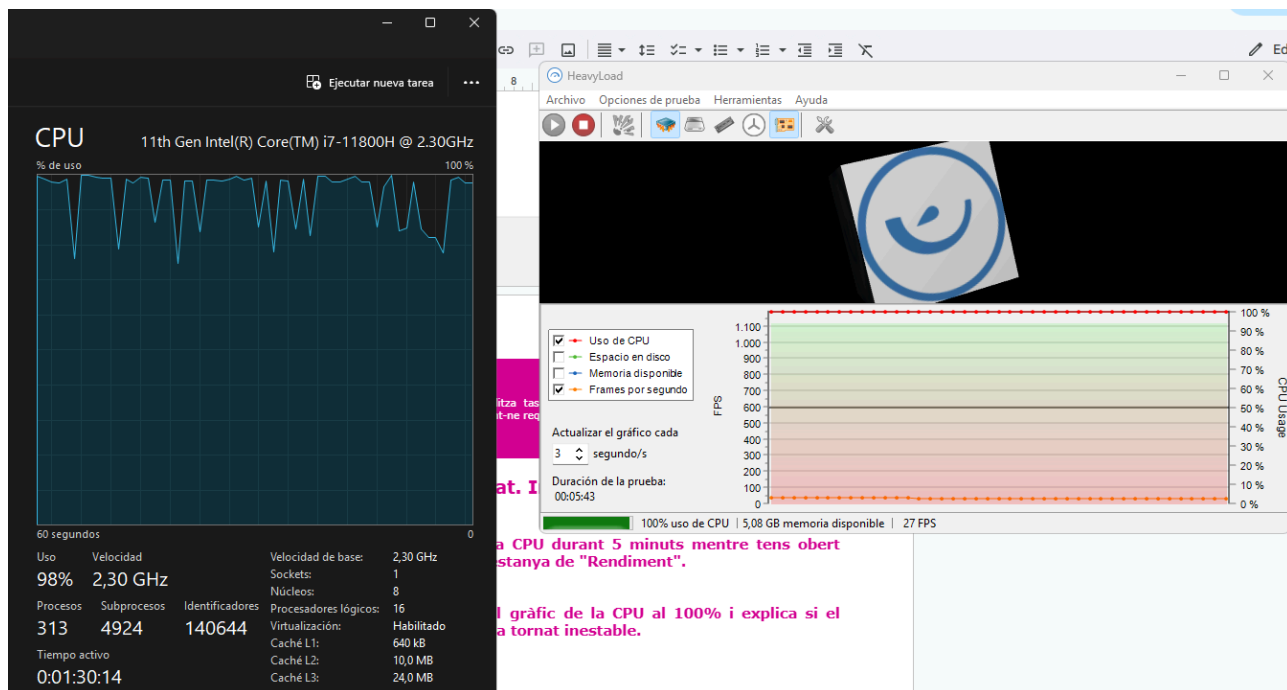
b. Indica quina és la velocitat de "Lectura Seqüencial".



Imatge 3: Lectura seqüencial

3. Prova d'Estrès i Estabilitat. Instal·la HeavyLoad o AIDA64

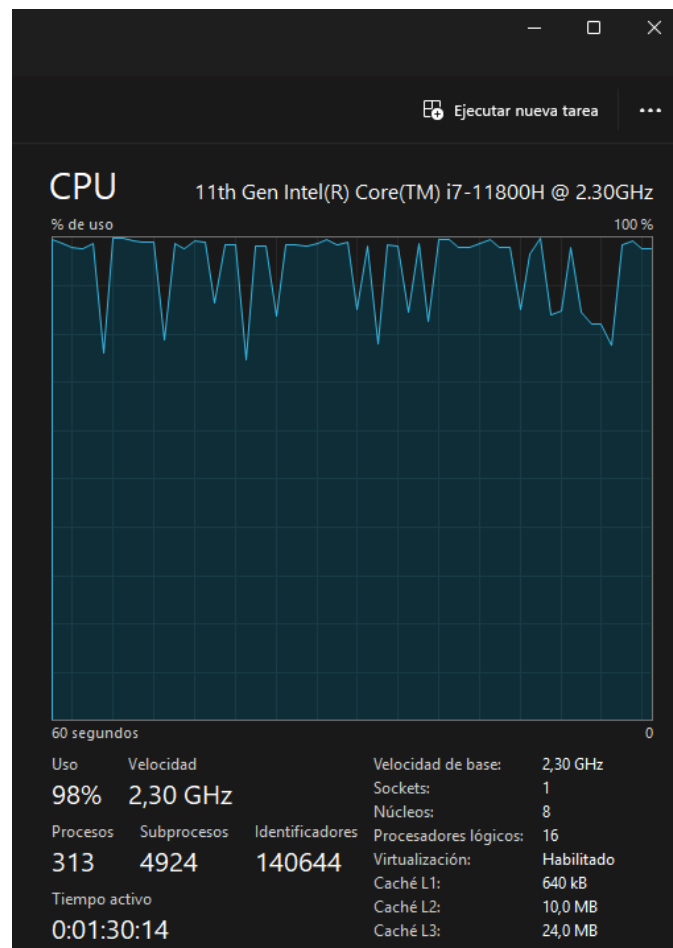
a. Executa la prova d'estrès de la CPU durant 5 minuts mentre tens obert l'Administrador de Tasques a la pestanya de "Rendiment".



Imatge 4: Prova de 5min

b. Fes una captura on es vegi el gràfic de la CPU al 100% i explica si el sistema ha donat algun error o s'ha tornat inestable.

En cap moment ha donat error o inestable, només ha baixat el rendiment general del dispositiu



Imatge 5: CPU al 100%

Fase III: Reflexió final

1. Si després d'executar el benchmark veus que la teva CPU virtual dóna una puntuació molt inferior a la d'un ordinador físic amb el mateix processador, a què creus que es deu aquesta pèrdua de rendiment?

Aquesta pèrdua es deu a la virtualització, ja que la màquina virtual no fa servir directament el processador, sinó que hi ha una capa de software pel mig que consumeix recursos. A més, a la màquina virtual normalment només li assignem una part dels nuclis de la CPU real, no tota la potència sencera.

2. Per què creus que és important passar un test d'estrès a un ordinador després de canviar-li la pasta tèrmica o el ventilador?

Serveix per comprovar que el muntatge s'ha fet bé i que el sistema de refrigeració funciona correctament sota pressió. Si després de canviar la pasta o el ventilador les temperatures es mantenen baixes mentre la CPU treballa a tope, sabem que l'ordinador és estable i que no s'apagarà per sobreescalfament quan el client el faci servir.

3. Com a tècnic, si un client es queixa que el seu ordinador va lent però el benchmark de disc diu que la velocitat de lectura és correcta, quin seria el següent component que analitzaries?

Si el disc va ràpid però l'ordinador segueix anant lent, el següent que miraria seria la memòria RAM. Si la RAM està plena, l'ordinador comença a anar a batzegades perquè no té lloc per guardar les aplicacions obertes; també aprofitaria per mirar al Gestor de tasques si la CPU està al 100% per culpa de algun programa o virus.